Laudo da correção de saldo por depósito

Stok Aí · SEVLA INFINITY · 23 de outubro de 2026 · commit `946309c`

Resumo

Relato recebido: **um funcionário deu saída no almoxarifado de obra e o almoxarifado central também foi descontado.** A investigação encontrou um defeito real no código, que foi corrigido e está coberto por testes.

Este laudo separa, de propósito, duas perguntas que costumam ser confundidas: **(a)** existia um bug no sistema? e **(b)** foi esse bug que causou aquele episódio específico? A resposta à primeira é sim, demonstrada. A segunda ainda não está provada, e a última seção explica exatamente como verificá-la.

Pergunta	Resposta
Existia bug no código?	**Sim — demonstrado por teste automatizado**
O bug produz o sintoma relatado?	**Sim — reproduzido de forma controlada**
Foi ele que causou aquele episódio?	**Não verificado — depende de conferir os dados do cliente**
O bug foi corrigido?	**Sim — commit 946309c, com testes**
Saldos já corrompidos se corrigem sozinhos?	**Não — a correção impede casos novos**

1. A causa

O cálculo da movimentação estava **correto**. O erro estava na **gravação**.

A função que calcula uma movimentação devolvia o mapa completo de saldos daquele material — todos os depósitos, lidos no início da requisição — e a função que grava percorria esse mapa inteiro, escrevendo uma linha por depósito. Inclusive os depósitos que a operação nunca tocou.

Como era (resumido)

```
calcularMovimento → devolve { central: 100, obra: 40 }  // todos os depósitos
gravarSaldos      → grava central = 100  E  obra = 40
```

Com o sistema ocioso isso passa despercebido: regravar o mesmo valor não muda nada. O problema aparece quando **outra operação acontece entre a leitura e a gravação**.

A sequência que produz o sintoma

Momento	O que acontece	Central	Obra
1	Situação inicial	**100**	50
2	Funcionário abre a saída na obra; o sistema lê os saldos	**100**	50
3	Outra pessoa dá entrada de 30 no central e grava	**130**	50
4	A saída da obra conclui e grava os dois depósitos	**100**	40

No passo 4 o central volta de 130 para 100. A entrada de 30 é apagada, sem nenhum movimento no histórico que a explique. Para quem olha depois, existe apenas uma saída registrada na obra — e o central menor. Daí a leitura natural de que "a saída na obra descontou no central".

O mesmo defeito existia num segundo caminho, a **recontagem em massa**, que também gravava o mapa inteiro ao acertar um único depósito.

2. Como foi corrigido

O cálculo passou a informar **quais depósitos a operação moveu**, e a gravação escreve apenas esses.

```
calcularMovimento → { novos: {...}, tocados: [obra] }
gravarSaldos      → grava somente obra = 40
```

O parâmetro novo foi deixado **obrigatório** de propósito. Com isso o compilador apontou os 12 pontos do sistema que gravam saldo, e cada um foi revisto individualmente — nenhum ficou silenciosamente com o comportamento antigo.

Ponto que grava saldo	O que passa a ser gravado
Movimentação (entrada, saída, consumo, transferência)	Só os depósitos movidos
Retirada e devolução de empréstimo	Só os depósitos movidos
Entrega e devolução de entrega	Só os depósitos movidos
Assistente do WhatsApp	Só os depósitos movidos
Entrada por cotação	Só os depósitos movidos
Recontagem em massa	Só o depósito recontado
Patrimônio (sincronizar saldo do modelo)	Só o depósito do item
Fusão de materiais	Só os que receberam saldo do doador
Material novo e importação de planilha	Todos os da unidade (inicialização — intencional)

> Os dois últimos merecem nota: a fusão só altera os depósitos que recebem saldo, e a criação de material inicializa todos os depósitos da unidade de propósito — ali não há operação concorrente a desfazer, porque o material acabou de nascer.

3. Prova de que o código está certo

A prova não é a afirmação de que os testes passam — é que **os mesmos testes reprovam o código antigo**. Um teste que passa nas duas versões não prova nada sobre a correção.

O procedimento foi: escrever os testes, restaurar a gravação antiga, rodar (devem falhar), restaurar a correção, rodar de novo (devem passar).

3.1 — Com o código ANTIGO: reprova

```
× consumo na obra não escreve no central
× transferência escreve os dois lados, e só os dois
× o relato: a saída na obra não pode desfazer uma entrada feita no central no meio do caminho

AssertionError: expected [ [ …(2) ] ] to deeply equal [ Array(1) ]
AssertionError: expected Set{ …(3) } to deeply equal Set{ …(2) }
AssertionError: expected 100 to be 130

Tests 3 failed | 1 passed (4)
```

A linha destacada é a reprodução exata do relato: o central **deveria** estar em 130 (após a entrada de 30) e o código antigo o devolveu a **100**.

3.2 — Com o código CORRIGIDO: aprova

```
Tests 4 passed (4)
```

3.3 — Sistema inteiro, após a correção

```
Test Files 48 passed (48)
Tests 571 passed (571)
tsc --noEmit (verificação de tipos: sem erros)
```

Os testes que já existiam para o cálculo de movimentação foram atualizados para também fixar o conjunto de depósitos tocados em cada operação — passam a proteger justamente o ponto corrigido.

4. O episódio relatado teve bug?

Existia um bug no sistema: sim, comprovadamente. Que ele seja a causa daquele episódio específico é **provável, mas ainda não verificado** — e é importante não afirmar o que não se mediu.

Para o defeito se manifestar, era preciso que outra operação mexesse naquele mesmo material, no central, dentro da janela da requisição (fração de segundo). Se ninguém mexeu no central naquele instante, o defeito não teria produzido o sintoma, e a causa seria outra.

Como distinguir, de forma objetiva

Este defeito é **silencioso**: ele apaga saldo sem deixar movimento que o explique. Todas as outras causas possíveis deixam rastro no histórico. Basta, portanto, conferir se o saldo fecha com os movimentos registrados.

Causa possível	Deixa registro no histórico?
O defeito corrigido neste laudo	**Não — o saldo muda sem movimento correspondente**
Clique duplo no botão de confirmar	**Sim — dois movimentos iguais, no mesmo depósito**
Operação errada (transferência em vez de consumo)	**Sim — movimento com origem no central**
Confirmação repetida no assistente do WhatsApp	**Sim — dois movimentos marcados "(via WhatsApp)"**

Verificação recomendada: para o material reclamado, somar as entradas e saídas registradas em `material_movements` e comparar com o saldo em `stock_balances`. Se o central não fechar e não houver movimento que justifique a diferença, o episódio foi este defeito. Se fechar, a causa é outra e a investigação continua.

5. Limites desta correção

Por honestidade técnica, três pontos que esta correção **não** resolve:

Ponto em aberto	Situação
Saldos já corrompidos antes da correção	Não se corrigem sozinhos. A correção impede casos novos; o que já ficou errado exige recontagem.
Duas operações simultâneas no MESMO depósito	Ainda podem ocorrer, havendo leitura-modificação-escrita: uma pode sobrescrever a outra. Conserto maior (desconto a
Envio duplicado do formulário	A rota não é idempotente: dois cliques geram dois movimentos. Ficam visíveis no histórico, portanto auditá

6. Referências de verificação

Item	Onde conferir
Commit da correção	946309c
Núcleo corrigido	src/server/estoque.ts (calcularMovimento, gravarSaldos)
Teste que reproduz o relato	src/server/saldo-cruzado.test.ts
Testes de movimentação atualizados	src/server/estoque.test.ts
Como reproduzir a prova	npx vitest run src/server/saldo-cruzado.test.ts

Documento gerado a partir da investigação do código e da execução real dos testes citados. Os resultados nas seções 3.1 a 3.3 são transcrições da saída dos comandos, não reconstituições.